

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	사마린	성명(영문)	
	생년월일	1997.03.08	성별	남성
	휴대전화	010-2154-4304	이메일	applicant3568154@example.com
	현 주소	강원 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3568154 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2022.02.20	해오름대학교	빛솔전산학부		3.77 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2023.11.03
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2024.01.02	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격003		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	생산 설비 모니터링 시스템의 성능 최적화 (응답시간 4.5초 → 0.9초)		Python, JavaScript
	동시성 버그 해결 및 데이터 무결성 보장		Redis 캐싱, 비동기 처리 (asyncio)

■ 보유 기술

Python, JavaScript, Redis 캐싱, 비동기 처리 (asyncio), 메시지 큐 아키텍처, WebSocket, 데이터베이스 최적화 강점: 시스템 아키텍처 설계 및 최적화, 성능 병목 분석 및 개선, 동시성 제어 및 데이터 무결성 관리

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

대학원 진학 전 진행한 생산 설비 모니터링 시스템 개발 프로젝트가 저를 LG전자에 이끌었습니다. 이 프로젝트의 초기 버전은 설비의 센서 데이터를 수집하고 웹 대시보드에 표시하는 수준에 머물렀고, 데이터가 증가하면서 시스템의 응답 시간이 4.5초까지 늘어났습니다. 이는 실시간 모니터링이라는 원래 목표에 미달했습니다. 병목 지점을 분석한 결과, 데이터 조회와 처리 로직이 순차적으로 실행되고 있었으며, 매번 데이터베이스 접근이 반복되고 있었습니다. 문제를 해결하기 위해 아키텍처를 이벤트 기반으로 재설계했습니다. Redis를 활용한 인메모리 캐싱을 도입하고, 데이터 처리 파이프라인을 비동기로 전환했으며, 웹소켓을 통한 실시간 푸시 메커니즘을 추가했습니다. 동시에 데이터베이스 인덱싱을 최적화하고 쿼리 성능을 개선했습니다. 조인 쿼리를 피하고 반정규화된 데이터 구조를 도입했습니다. 개선 후 평균 응답 시간은 0.9초로 단축되었고, 99 percentile 응답 시간도 1.8초에 이를 수 있었습니다. 시스템 처리량도 초당 50개 이벤트에서 500개 이벤트로 10배 향상되었습니다. 이 경험이 LG전자 지원의 핵심 동기입니다. LG전자는 스마트팩토리, 가전 제어 시스템, 디스플레이 제어 소프트웨어 등 다양한 산업 분야에서 고성능 소프트웨어를 기반으로 제품과 서비스를 구현하고 있습니다. 특히 대규모 데이터 처리와 실시간 제어가 필수적인 환경에서 소프트웨어의 역할이 급증하고 있습니다. IoT, 에지 컴퓨팅, 인공지능 기반의 스마트 기기 개발이 LG전자의 미래 경쟁력입니다. 저는 소프트웨어 개발, 알고리즘 최적화, 시스템 설계 경험을 바탕으로 지원한 직무에서 LG전자의 핵심 시스템 개발에 참여하고 싶습니다. 입사 후 1~2년은 회사의 기술 스택과 개발 프로세스를 숙지하고, 팀의 프로젝트에서 신뢰할 수 있는 개발자로서의 역할을 하겠습니다. 장기적으로는 시스템 아키텍처 설계와 대규모 소프트웨어 프로젝트 리드를 통해 LG전자의 기술 혁신을 주도하겠습니다.

(982 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

생산 설비 모니터링 시스템의 초기 배포 후 가장 심각한 문제는 동시성 버그였습니다. 여러 설비에서 동시에 데이터가 들어올 때 데이터베이스 업데이트가 충돌하면서, 일부 센서 데이터가 중복 기록되거나 누락되는 현상이 발생했습니다. 이는 실시간 모니터링에서 있을 수 없는 오류였으며, 생산 판단의 신뢰도를 크게 떨어뜨렸습니다. 월평균 데이터 손실 건수가 47건에 달했습니다. 초기에는 데이터베이스의 동기화 문제라고만 생각하고 트랜잭션 격리 수준을 높였지만, 근본적인 해결책이 아니었습니다. 문제를 깊이 있게 분석하기 위해 로그를 세밀하게 추적하고, 동시성 상황을 재현하는 테스트 케이스를 작성했습니다. 결과적으로 문제는 애플리케이션 레벨의 데이터 접근 로직에 있었습니다. 여러 스레드가 동시에 같은 데이터에 접근할 때 상호배제가 제대로 이루어지지 않고 있었습니다. 특히 데이터 읽기와 쓰기 사이의 레이스 컨디션이 반복적으로 발생하고 있었습니다. 해결 방법은 데이터 처리 로직을 메시지 큐 기반의 구조로 재설계하는 것이었습니다. Python의 asyncio를 활용하여 비동기 처리를 구현하고, 데이터 쓰기는 단일 워커 스레드로 직렬화하여 동시성 문제를 원천 차단했습니다. RabbitMQ 기반의 메시지 큐를 도입하여 각 설비로부터의 데이터를 안전하게 순차 처리하도록 했습니다. 또한 데이터 일관성 검증을 위한 자동 테스트 스위트를 작성했습니다. 개선 후 데이터 무결성이 100% 보장되었고, 시스템의 신뢰도가 크게 향상되었습니다. 데이터 손실 건수가 월 평균 47건에서 0건으로 감소했고, 중복 기록도 완전히 제거되었습니다. 시스템 안정성 지수도 95.3%에서 99.9%로 향상되었습니다. 안정성과 신뢰도는 단순한 기능만으로는 달성할 수 없음을 깨달았습니다. 이 기술을 LG전자의 스마트팩토리, IoT 기기 제어 시스템 등에 적용하면 획기적 개선을 이룰 수 있을 것으로 기대합니다. 이 경험에서 배운 것은 동시성 제어가 단순한 기술 이상으로, 시스템 전체 아키텍처 수준에서 고려해야 한다는 점입니다.

(1000 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 사마린 (인)